



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

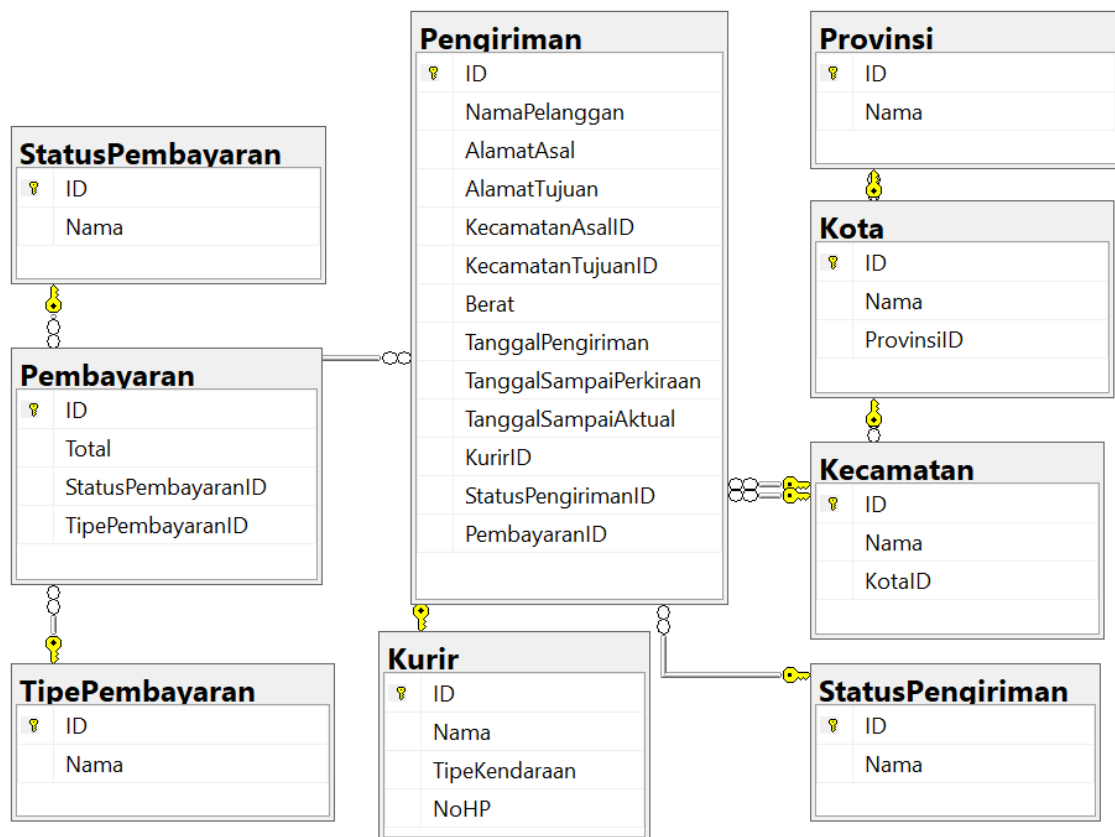
Nama : Rizqi Dewanto

Nomor Urut : 17

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

Aspek	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Menggunakan denormalisasi pada tabel dimensi. Dimensi disimpan dalam satu tabel dengan semua atribut terkait.	Menggunakan normalisasi pada tabel dimensi. Dimensi dipecah menjadi beberapa tabel yang saling terhubung.
Kompleksitas desain/skema	Lebih sederhana dengan struktur yang mirip bintang. Terdiri dari satu tabel fakta di tengah yang terhubung ke beberapa tabel dimensi.	Lebih kompleks dengan struktur mirip kepingan salju. Tabel dimensi terhubung ke sub-dimensi tambahan membentuk hierarki.
Kompleksitas query	Query lebih sederhana karena jumlah join yang lebih sedikit. Biasanya hanya memerlukan join antara tabel fakta dan dimensi langsung.	Query lebih kompleks karena memerlukan lebih banyak join antara tabel fakta, dimensi, dan sub-dimensi.
Performa query	Performa query lebih cepat karena jumlah join yang lebih sedikit dan struktur yang lebih sederhana.	Performa query lebih lambat karena memerlukan lebih banyak join antar tabel.
Storage	Membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan karena redundansi data pada tabel dimensi yang terdenormalisasi.	Lebih efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan karena mengurangi redundansi data melalui normalisasi.
Integritas data	Integritas data lebih rendah karena denormalisasi dapat menyebabkan inkonsistensi data.	Integritas data lebih tinggi karena normalisasi mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data.
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Proses ETL lebih sederhana karena struktur yang lebih simple. Lebih mudah diisi dan diperbarui.	Proses ETL lebih kompleks karena perlu memasukkan data ke banyak tabel terkait dan menjaga integritas referensial.

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



A. Analisis Skema OLTP

Berdasarkan skema OLTP sistem ekspedisi yang tersedia, tabel-tabel utamanya antara lain:

- pengiriman (fakta utama)
- kurir
- pembayaran
- statuspengiriman
- statuspembayaran
- tipepembayaran
- kecamatan, kota, provinsi (lokasi)

B. Perancangan Star Schema

Star schema dirancang dengan satu tabel fakta utama dan beberapa tabel dimensi.

1. Fakta: `fakta_pengiriman`

Berisi data transaksi pengiriman yang akan dianalisis.

Kolom:

- id_fakta_pengiriman (PK)
- tanggal (FK ke dimDate)
- id_dim_kurir (FK)
- id_dim_pembayaran (FK)
- id_dim_status_pengiriman (FK)
- id_dim_wilayah (FK)
- berat_barang
- biaya_pengiriman
- jumlah_barang

2. Dimensi:

- **dimDate**
Berisi informasi kalender untuk analisis waktu.
Kolom: id_dimDate, tanggal, hari, bulan, tahun, nama_bulan, dll.
- **dimKurir**
Berisi informasi kurir.
Kolom: id_dim_kurir, nama_kurir, telepon, status_aktif
- **dimPembayaran**
Kombinasi dari tabel pembayaran, statuspembayaran, dan tipepembayaran.
Kolom: id_dim_pembayaran, status_pembayaran, tipe_pembayaran, dll.
- **dimStatusPengiriman**
Informasi status pengiriman.
Kolom: id_dim_status_pengiriman, status, deskripsi
- **dimWilayah**
Gabungan dari provinsi, kota, dan kecamatan.
Kolom: id_dim_wilayah, nama_kecamatan, nama_kota, nama_provinsi